SUJET D'EXAMEN – CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS (CDA) – 2ème année

Étude de cas – (Durée : 4 jours)

Contexte général

La société **Sportify Pro** souhaite développer une application web permettant la gestion de séances de coaching sportif.

L'application devra permettre :

- Aux clients de consulter et réserver des séances
- Aux coachs de gérer leur planning
- À un administrateur de piloter l'activité

Le client souhaite une solution moderne, sécurisée et déployable.

Objectifs du projet

Vous devez concevoir, développer et livrer une application complète incluant :

- Une API REST sécurisée
- Une base de données relationnelle
- Une interface utilisateur (web)
- Une documentation technique
- Un dépôt Git structuré

DOSSIER 1 – CAHIER DES CHARGES

Acteurs

- Administrateur
- Coach
- Client

Fonctionnalités principales

Client

- Créer un compte
- Se connecter
- Consulter les séances disponibles
- Réserver une séance
- Annuler une réservation

Coach

- Consulter son planning
- Créer des séances
- Voir les participants

Administrateur

- Gérer les utilisateurs
- Superviser les séances

Règles de gestion

- Une séance a un nombre maximum de participants
- Un client ne peut pas réserver deux séances au même créneau
- Une réservation ne peut être faite que si des places sont disponibles
- Les utilisateurs doivent être authentifiés

DOSSIER 2 – DONNÉES MÉTIER

Entités attendues (minimum)

- Utilisateur
- Rôle
- Coach
- Séance
- Réservation

Contraintes

- Relations normalisées
- Intégrité référentielle
- Données cohérentes

DOSSIER 3 – TRAVAIL DEMANDÉ

JOUR 1 – ANALYSE & CONCEPTION

Livrables

- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes ou MCD
- User stories
- Maquettes (wireframes)

JOUR 2 – CONCEPTION TECHNIQUE

Livrables

- Schéma d'architecture (3 tiers recommandé)
- Modèle logique de données
- Script SQL de création

Contraintes

- API REST obligatoire
- Séparation des couches

JOUR 3 – DÉVELOPPEMENT

Backend (obligatoire)

- Authentification (JWT ou équivalent)
- CRUD complet
- Gestion des règles métier

Frontend (minimum)

- Authentification
- Liste des séances
- Réservation

JOUR 4 – FINALISATION

Tests

- Tests unitaires (minimum API)

Documentation

- README
- Documentation API (Swagger recommandé)

Déploiement

- Docker recommandé

LIVRABLES À FOURNIR

1. Code source

Un dépôt Git contenant :

- Historique de commits cohérent
- Branches si utilisées
- Code structuré

2. Documentation

Un fichier README contenant :

- Description du projet
- Instructions d'installation
- Instructions d'exécution
- Choix techniques

3. Tests

- Tests unitaires ou fonctionnels

4. Déploiement

- Fichier Dockerfile ou procédure de déploiement

5. Conception

- Diagrammes (UML, MCD…)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Technique

- Fonctionnalité de l'application
- Qualité du code
- Respect des bonnes pratiques

Architecture

- Organisation du projet
- Séparation des responsabilités

Sécurité

- Authentification
- Gestion des accès

Documentation

- Clarté
- Complétude

Soutenance

- Capacité à expliquer les choix
- Justification technique

CONSIGNES IMPORTANTES

- Le projet doit être fonctionnel
- Les choix techniques doivent être justifiés
- Le code doit être lisible et maintenable
- Vous devez prioriser les fonctionnalités essentielles

BONUS (NON OBLIGATOIRE)

- Pagination
- Recherche
- Gestion avancée des rôles
- CI/CD

Merci de transmettre l'ensemble des éléments à : laury.bossaert@foreach-academy.fr pour le jeudi 30 avril 17h00 maximum.